שפות תכנות - סיכום תרגולים מתמטיים

7 בנובמבר 2026

גיא יער־און

סיכום זה נכתב במהלך סמס א' תשפ"ז, שנת 2027 ויתכן שנפלו בו טעויות, כך שהשימוש בו על אחריותכם.
סיכום זה הוא עבור התרגולים **המתמטיים והתאורטיים** בלבד. סיכום נוסף עבור החלק התכנותי יותר בקורס, מופיע בקובץ אחר - "שפות תכנות - סיכום תרגולים".

תוכן עניינים

1 תרגול 3 - אינדוקציה 1

1 תרגול 3 - אינדוקציה

אינדוקציה היא כלי חזק להוכחת טענות ובפרט, תכונות של תוכניות ושפות. אינדוקציה כולנו מכירים והכרנו לאורך התואר, בתרגול זה נרחיבה. הוכחה באינדוקציה מחולקת לשלושה חלקים:

- בסיס האינדוקציה: מקרה הכי בסייס ופשוט, שבו קל להראות כי הטענה נכונה.
- הנחת האינדוקציה: נניח כי הנחת האינדוקציה נכונה עבור מקרה כלשהו.
- צעד האידנוקציה: עלינו להוכיח, כי אם נוסיף צעד לאיבר שידוע שעליו הטענה מתקיימת, גם האיבר החדש מקיים את הטענה.

הגדרה רקורסיבית של קבוצות: הגדרה של קבוצה, שבה אנחנו קובעים כי איבר או איברים מסוימים שייכים לקבוצה - אלו נקראים איברי הבסיס, ואנחנו מגדירים כלל הנקרא **כלל הרקורסיה** שקובע אילו איברים נוספים שייכים לקבוצה כתלות באיברים שכבר ידועים לנו. זה דומה, להגדרה רקורסיבית של פונקציות.

תרגיל 1. נראה תרגיל בסיסי ב**אינדוקציה מתמטית**. נגדיר קבוצה A באופן רקורסיבי באופן הבא:

$$3 \in A, \forall a \in A : a+3 \in A$$

נשים לב גם, כי ניתן להגדירה באופן הבא - $A = \{3n | n \in \mathbb{N}\}$.
אזי, נוכיח את הטענה כי $3|3n$ לכל $3n \in A$ כך ש$n \in \mathbb{N}$. כלומר, $P(3n) : 3|3n$.
ההוכחה תתבצע באינדוקציה.
בסיס האינדוקציה: עבור $n = 1$, קל לראות כי $3|3$, כמובן.
הנחת האינדוקציה: נניח כי מתקיים $P(3n)$.
צעד האינדוקציה: נוכיח עבור $n+1$. נשים לב כי, עלינו להוכיח $3|3(n+1)$ כלומר $3|3n+3$.
טענה. אם $a|b$ וגם $a|c$ אזי $a|b+c$. הוכחה - אם $a|b$ אזי קיים x כך ש$b = xa$ ואם $a|c$ אזי קיים y כך ש$c = ya$. לכן $b + c = a(x+y)$ ולכן $a|b+c$.
כעת, כיוון שאנחנו יודעים $P(3n) : 3|3n$ ויודעים $3|3$ אזי גם $3|3n+3$ ולכן הוכחנו את הטענה.

אינדוקציה מבנית באינדוקציה מתמטית, הוכחנו את הטענה לכל מס' טבעי $n \in \mathbb{N}$. באינדוקציה מבנית נרצה להוכיח שהטענה נכונה לכל איבר במבנה.
נניח כי בידינו קבוצ A של איברים אשר נוצרה ע"י הגדרה רקורסיבית. אנחנו נרצה להוכיח שמתקיימת טענה P לכל איבר בקבוצה A. כלומר:

$$\forall a \in A : P(a)$$

- בסיס האינדוקציה: נוכיח כי P מתקיים עבור איברי הבסיס. זהו עץ הגזירה המינימלי ליצירת מילה בשפה של S.
- הנחת האינדוקציה: נניח $P(a)$ עבור $a \in A$ כלשהו.
- צעד: נוכיח כי אם הטענה נכונה לאיבר $a \in A$ כלשהו, אזי הטענה נכונה לאיברים ש"נובעים" ממנו לפי כלל הרקורסיה.

נדגים את האינדוקציה המבנית, עם התרגיל הקודם.
בסיס: עבור איבר הבסיס 3 שבהגדרה אכן מתקיים $3|3$.
הנחת האינדוקציה: $P(a)$ עבור $a \in A$ כלשהו.
צעד: אנו יודעים $P(a)$ ולכן $3|a$. נרצה להוכיח עבור איבר שנובע מa לפי כלל הגזירה, כלומר עלינו להוכיח את $P(a+3)$.
נרצה להוכיח $3|a+3$. הרי אנו יודעים כי $3|a \wedge 3|3$ וממה שראינו קודם - $3|a+3$ כלומר הוכחנו $P(a+3)$.

תרגיל 2. נגדיר קבוצה A באופן הבא:

$$(4,5),(5,4) \in A$$

$$\forall (a,b) \in A : (a+5,b+4),(a,b+9) \in A$$

נרצה להוכיח את הטענה: $P(a,b) = 9|(a+b)$
הוכחה.
בסיס: במקרה זה איבר הבסיס הראשון הוא $(4,5)$. אכן $9 = 5+4$ ולכן $9|9$. איבר הבסיס השני הוא $(5,4)$ ושוב $9 = 5+4$ ולכן $9|9$.
הנחה: נניח כי $P(a,b)$ עבור $(a,b) \in A$ כלשהו.
צעד: אנו יודעים כי $9|(a+b)$. מיהם האיברים שנובעים מ(a,b)?
- עבור $(a+5,b+4)$, עלינו להוכיח $P(a+5,b+4)$. הרי כי נרצה להוכיח $9|a+5+b+4$ כלומר $9|9+(a+b)$ אך $9|9$ וגם $9|(a+b)$ ולכן קיבלנו $P(a+5,b+4)$.
- עבור $(a,b+9)$ עלינו להוכיח $P(a,b+9)$. נרצה להוכיח $9|a+b+9$ ושוב, זהה. נקבל את הדרוש.

הגדרה 3. תהי A אוסף העצים הבינאריים המלאים. **עץ בינארי מלא** מוגדר להיות אחד מההבאים:
1. עלה.
2. קודקוד בעל שני בנים שהם עצים בינאריים מלאים.

תרגיל 4. יהי T עץ בינארי מלא. יהי $e(T)$ מס' העלים בעץ, ויהי $b(T)$ מס' הקודקודים הפנימיים בעץ. אזי,

$$e(T) = b(T) + 1$$

הוכחה: נוכיח בשיטת האינדוקציה המבנית.
בסיס: עבור איבר הבסיס, שמוגדר להיות עלה מתקיים כי $e(T) = 1, b(T) = 0$ ולכן אכן מתקיים $e(T) = b(T) + 1$.
הנחת האינדוקציה: נניח כי $e(T_1) = b(T_1) + 1, e(T_2) = b(T_2) + 1$ עבור $T_1, T_2 \in A$ כלשהם.
צעד: נשים לב כי לפי הגדרה T מורכב מקודקוד ראש ולו שני עצים בינאריים מלאים $T_1, T_2 \in A$ כלשהם. לכן מס' העלים בעץ הכולל הוא מס' העלים בשני העצים ולכן $e(T) = e(T_1) + e(T_2)$. באשר למס' הפנימיים, הוא סכום הפנימיים בשני העצים ועוד אחד - קודקוד הראש. לכן $b(T) = b(T_1) + b(T_2) + 1$. לכן סהכ

$$e(T) = e(T_1) + e(T_2) = b(T_1) + 1 + b(T_2) + 1 = b(T_1) + b(T_2) + 1 + 1 = b(T) + 1$$

כנדרש.

הגדרה 5. דקדוק G מוגדר ע"י רביעייה $G=(\mathrm{V},\Sigma,R,S)$ באשר:
1. Σ הוא הא"ב, האותיות יקראו טרמינלים.
2. V היא קבוצה סופית ולא ריקה של משתנים דקדוקיים. נסמנם ע"י אותיות גדולות.
3. S הוא משתנה התחלתי, ממנו מתחיל הדקדוק. $S\in V$.
4. R היא קבוצה סופית של כללי יצירה מסוג $\{g_i\ \rightarrow\ h_i\}_{i=1}^{|R|}$ באשר $\forall i:g_i\in V,h_i\in(V\cup\Sigma)^*$. כלומר, כללי יצירה מהצורה: משתנה אל מחרוזת שמערבת משתנים ומחרוזות.

הגדרה 6. עבור $\varphi^1,\varphi^2\in(V\cup\Sigma)^*$ נסמן $\varphi^1\Longleftarrow_G\varphi^2$ אם ניתן לעבור מφ^1 לφ^2 ע"י כלל יצירה 1.
נסמן $\varphi^1\Longleftarrow_G^*\varphi^2$ אם ניתן לעבור מφ^1 לφ^2 ע"י סדרה של כללי יצירה.
יהי הדקדוק $G=(V,\Sigma,R,S)$. אזי שפת הדקדוק מוגדרת להיות:

$$L(G)=\{w\in\Sigma^*|S\Longleftarrow_G^*s\}$$

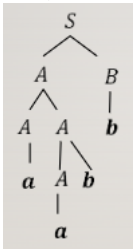
כלומר, כל מילה אשר ניתן להגיע אליה מהמשתנה ההתחלתי ע"י סדרה סופית של יצירות מR.

הגדרה 7. עץ גזירה עבור דקדוק חסר הקשר $G=(\Sigma,V,S,R)$ הינו עץ סדור המקיים:
1. כל צומת בו מסומן באות מתוך $V\cup\Sigma\cup\{\varepsilon\}$
2. השורש מסומן בS.
3. הסימון של כל צומת פנימי שאיננו עלה הוא מתוך V.
4. צומת המסומן בε הוא בן יחיד.
5. אם צומת פנימית מסומן ב$A\in V$, כלומר במשתנה, ואם לבניו יש סימונים $X_1,....,X_n$ אזי $A\rightarrow X_1...X_n$ הוא כלל יצירה של R.

דוגמה 8. עבור הדקדוק הבא: $\begin{cases}S\rightarrow AB\\A\rightarrow a|AA|Ab\\B\rightarrow bB|b\end{cases}$ נרצה למשל לגזור את המילה $aabb$. אזי בקלות -

$$S\rightarrow AB\rightarrow AbB\rightarrow Abb\rightarrow AAbb\rightarrow Aabb\rightarrow aabb$$

עם דקדוק זה, ניתן לגזור את אותה מילה ע"י סדרת גזירות שונה ונקבל עץ גזירה שונה. דקדוק שניתן לייצר איתו מילה כלשהי עם יותר מעץ גזירה אחד נקרא דקדוק רב משמעי. להלן העץ התואם:



קבוצת המספרים הטבעיים הרעיון הוא לקחת את המספרים הטבעיים $\mathbb{N}$ ולייצגם באמצעות דקדוק חסר הקשר. במקום הספרות $0,1,....$ נשתמש בשני סימנים:
- 0.
- $S(...)$ הוא העוקב של. כלומר: "ועוד 1".

לדוגמה: $S(0)=1$ וכן $S(S(0))=2$ וכו'.
באופן כללי: $S(S(S(S(....(S(0))))))=n$ כאשר מופעל n פעמים. ניתן לסמן גם $S^n(0)=n$. **זוהי הגדרה רקורסיבית.**

דרך ראשונה לייצוג. ע"י כללי יצירה. נגדיר: $N\rightarrow0,N\rightarrow S(N)$.
דרך שנייה לייצוג.

$$N::==0|S(N)$$

אותו הדבר, בכתיב מקוצר. =:: פירושו מוגדר כ. | זה "או" כמובן.
דרך שלישית לייצוג. כללי גזירה. נכתוב ראשית את הכלל, ואז נסבירו:

$$\text{Zero}: \overline{0 \in \mathbb{N}} \qquad \text{succ}\ \frac{x \in \mathbb{N}}{S(x) \in \mathbb{N}}$$

כיצד קוראים כלל גזירה? כלל גזירה שנקרא גם כלל היסק, נקרא באופן הבא ־ אם מה שמעל הקו נכון, אז מה שמתחת לקו נכון. מעל הקו ישנן ההנחות, ומתחת לקו המסקנה. השם ליד הכלל הוא שם הכלל. כלל Zero הוא כלל שבו אין שום דבר מעל הקו, לכן אין הנחות. לכן זהו איבר הבסיס תמיד.

היתרון של הכתיב האחרון לייצוג ־ ניתן לערום כללים זה על זה ולקבל עץ הוכחה. למשל, ההוכחה כי $S(S(0)) \in \mathbb{N}$ פשוטה ותיוצג ע"י:

$$\dfrac{\dfrac{\overline{0 \in \mathbb{N}}\,\text{zero}}{S(0) \in \mathbb{N}}\,\text{succ}}{S(S(0)) \in \mathbb{N}}\,\text{succ}$$

משפט 9. נגדיר את הקבוצה

$$M :== 0 | S(0) | S(S(M))$$

אזי, $M = \mathbb{N}$
הוכחה: נבצע הכלה זו כיוונית.
בכיוון ראשון, נוכיח $M \subseteq \mathbb{N}$. נוכיח כי $\forall x \in M : x \in \mathbb{N}$ באינדוקציה מבנית.
מקרה הבסיס: איברי הבסיס של M הינם $(0, S(0))$. עבורם נקבל כי

$$\overline{0 \in \mathbb{N}}\ zero \quad \dfrac{\overline{0 \in \mathbb{N}}\,zero}{S(0) \in \mathbb{N}}\,succ$$

הנחת האינדוקציה: אם $x \in M$ אזי $x \in \mathbb{N}$.
צעד: יהי $x \in M$ ונרצה להוכיח $S(S(x)) \in \mathbb{N}$. לכן מההנחה $x \in \mathbb{N}$ אכן, ונקבל:

$$\dfrac{\dfrac{x \in \mathbb{N}}{S(x) \in \mathbb{N}}\ succ}{S(S(x)) \in \mathbb{N}}\,succ$$

לכן הראינו את הדרוש.
כעת, נוכיח $\mathbb{N} \subseteq M$. בשלב זה נזכור כי הגדרנו $\mathbb{N} :: 0 | S(\mathbb{N})$. נוכיח כי $\forall x \in \mathbb{N}, x \in M \wedge S(x) \in M$.
מקרה הבסיס: הבסיס של הטבעיים הוא 0 ולכן אכן

$$\overline{0 \in M}\,zero$$

וכן עבור הבסיס $S(0)$ נקבל $\overline{S(0) \in M}\,one$.
הנחת האינדוקציה: $x \in \mathbb{N}. x \in M \wedge S(x) \in M$
צעד: בהינתן $x \in \mathbb{N}$ עלינו להוכיח כי $S(x), S(S(x)) \in M$. הרי לפי ההנחה $S(x) \in M$ ולכן:

$$\dfrac{x \in M}{S(S(x)) \in M}\,succ$$

שכן המעבר כעת מוצדק, כי $S(x) \in M$.

ביטויים אריתמטיים נגדיר כעת דקדוק חסר הקשר שיוצר ביטויים מתמטיים עם מספרים טבעיים ואופרטורים.

$$E ::= n|E + E|E * E|(E)$$

ניתן לייצגו גם ע"י כללי הגזירה הבאים:

1. $\dfrac{}{n \in E}$
2. $\dfrac{e_1 \in E, e_2 \in E}{e_1 + e_2 \in E}$
3. $\dfrac{e_1 \in E, e_2 \in E}{e_1 * e_2 \in E}$
4. $\dfrac{e \in E}{(e) \in E}$

טענה. מתקיים $(5 + 3) * 2 + 5 \in E$. נוכיח ע"י עץ גזירה ־

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{5 \in E} \quad \dfrac{}{3 \in E}}{5 + 3 \in E}+}{(5 + 3) \in E}() \quad \dfrac{}{2 \in E}}{(5 + 3) * 2 \in E}* \quad \dfrac{}{5 \in E}}{(5 + 3) * 2 + 5 \in E}+$$

AST ־ הוא עץ שמבטא את הסינטקס של שפה. לשפה E ישנם זוג עצי גזירה למשל עבור הדוגמה הקודמת.
באמצעות הAST אנחנו יכולים ליצור את כל המילים בשפה. נצטרך **מפרש** (interpeter) שיסביר לנו מה המשמעות ־ כלומר, הסמנטיקה, של הביטויים והאופרטורים שבעץ.

0<0